

LEMBAR SOAL DAN PEMBAHASAN

MATEMATIKA

Jenjang :@ SMA / Sederajat
Hari/Tanggal :@ _____
Waktu :@ _____
Paket Soal :@ 3

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Dokumen ini merupakan **lembar soal sekaligus pembahasan**; gunakan pada tahap **Review**. Di tahap ini Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Terdapat tiga jenis soal: **Pilihan Ganda Biasa** (5 opsi, pilih 1); **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** (tabel **Benar/Salah**, tiap pernyataan dinilai mandiri); dan **Isian Singkat** (tuliskan nilai/ekspresi).
5. Soal berjumlah **60 butir**: nomor 1–20 dari Set 1–2 latihan INTEN SSU-ITB 2026, nomor 21–40 dari Set 3–4, dan nomor 41–60 dari Set 5–6.
6. Isilah detail informasi berikut.

Nama ; _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1

Jika $9^{1/6} \cdot x = 3$, maka nilai x adalah ...

- (A) $3^{4/6}$ (D) 3^6
 (B) $3^{4/36}$ (E) $3^{1/3}$
 (C) $3^{6/2}$

Pembahasan

Jawaban: (A) $x = 3^{4/6}$

Konsep: $(a^m)^n = a^{mn}$ dan $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

$9^{1/6} = (3^2)^{1/6} = 3^{1/3}$. Dari $3^{1/3} \cdot x = 3^1$: $x = 3^{1-1/3} = 3^{2/3} = 3^{4/6}$.

Nomor 2

Jika titik $A(4,15)$ terletak pada grafik fungsi $g(x) = \frac{2x+7}{x^2-b}$, maka nilai b adalah ...

- (A) 16 (D) 15
 (B) 14 (E) 12
 (C) 13

Pembahasan

Jawaban: (D) $b = 15$

$$g(4) = 15 \Rightarrow 15 = \frac{2(4)+7}{16-b} = \frac{15}{16-b} \Rightarrow 16-b = 1 \Rightarrow b = 15.$$

Nomor 3

Diketahui $x_0, \dots, x_{100}$ adalah barisan aritmetika, $x_0 = 3$, $x_{100} = 9$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Beda $= \frac{3}{50}$.	☐	☐
(2) $x_{50} = 6$.	☐	☐
(3) $x_{25} = 4,5$.	☐	☐
(4) $x_{75} = 8$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) B (4) S

$$d = \frac{9-3}{100} = \frac{3}{50}. \quad x_n = 3 + n \cdot \frac{3}{50}.$$

1. Benar. $d = \frac{3}{50}$.

2. **Benar.** $x_{50} = 3 + 50 \cdot \frac{3}{50} = 6$ (juga $\frac{3+9}{2} = 6$).

3. **Benar.** $x_{25} = 3 + \frac{3}{2} = 4,5$.

4. **Salah.** $x_{75} = 3 + \frac{9}{2} = 7,5 \neq 8$.

Nomor 4

Diberikan $f(x) = \frac{5x^2 - 9x + 3}{(x-1)^6}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f'(x)$ terdefinisi untuk semua $x \neq 1$.	☐	☐
(2) $f'(2) = -19$.	☐	☐
(3) $f'(2) > 0$.	☐	☐
(4) Jika $g(x) = (x-1)^6 f(x)$, maka $g(2) = 5$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) **B** (2) **B** (3) **S** (4) **B**

$$f'(x) = (10x - 9)(x-1)^{-6} - 6(5x^2 - 9x + 3)(x-1)^{-7}.$$

1. **Benar.** f' hanya tidak ada saat $x = 1$.

2. **Benar.** $f'(2) = 11(1) - 6(5)(1) = 11 - 30 = -19$.

3. **Salah.** $f'(2) = -19 < 0$.

4. **Benar.** $g(2) = (1)^6 \cdot f(2) = 20 - 18 + 3 = 5$.

Nomor 5

Jika $x^3 - 2x + 5$ dibagi oleh $1 - x$, maka sisanya adalah ...

- | | |
|-------|-------|
| (A) 4 | (D) 7 |
| (B) 5 | (E) 8 |
| (C) 6 | |

Pembahasan

Jawaban: (A) Sisa = 4

Konsep: Teorema Sisa: sisa pembagian $P(x)$ oleh $x - a$ adalah $P(a)$.

Pembagi $1 - x$ berakar $x = 1$: $P(1) = 1 - 2 + 5 = 4$.

Nomor 6

Diketahui $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 - 2$. Jika $f(-2) = 26$, maka nilai a adalah ...

- (A) 5 (D) 20
(B) 10 (E) 25
(C) 15

Pembahasan

Jawaban: (B) $a = 10$

$$f(-2) = -8 + 4(a - 1) - 2 = 4a - 14 = 26 \Rightarrow 4a = 40 \Rightarrow a = 10.$$

Nomor 7

Tiga buah dadu enam sisi dilempar bersamaan. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Ruang sampel berjumlah 216.	☐	☐
(2) Banyaknya cara agar jumlah ketiga mata dadu = 7 adalah 15.	☐	☐
(3) Peluang jumlah = 7 adalah $\frac{15}{216}$.	☐	☐
(4) Peluang jumlah = 7 adalah $\frac{1}{12}$.	☐	☐

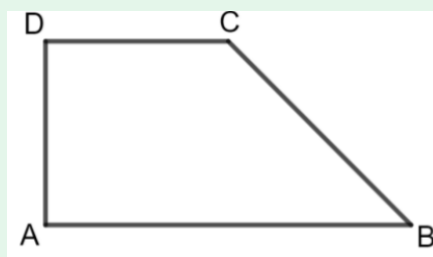
Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) B (4) S

- Benar.** $6^3 = 216$.
- Benar.** Enumerasi solusi positif $a + b + c = 7$ dengan $1 \leq a, b, c \leq 6$ menghasilkan 15 cara.
- Benar.** $P = \frac{15}{216}$.
- Salah.** $\frac{1}{12} = \frac{18}{216} \neq \frac{15}{216}$.

Nomor 8

Trapezium $ABCD$: $AB = 11$, $CD = 7$, $BC = 5$, luas = 27. Keliling trapesium adalah ...



- (A) 21 (D) 27
(B) 24 (E) 30
(C) 26

Pembahasan**Jawaban:** (C) Keliling = 26

Luas: $\frac{1}{2}(11 + 7)h = 9h = 27 \Rightarrow h = 3$. Sisi miring $BC = 5$ dan tinggi 3: selisih alas $= \sqrt{25 - 9} = 4$. Sisi $AD = h = 3$. Keliling $= 11 + 5 + 7 + 3 = 26$.

Nomor 9

Persamaan lingkaran $(x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 9$. Titik pusat dan jari-jari adalah ...

- (A) Pusat $(5, 3)$, $r = 9$
- (B) Pusat $(-5, 3)$, $r = 3$
- (C) Pusat $(5, 3)$, $r = 3$
- (D) Pusat $(5, -3)$, $r = 9$
- (E) Pusat $(-5, -3)$, $r = 3$

Pembahasan**Jawaban:** (B) Pusat $(-5, 3)$, $r = 3$

Bentuk baku $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$: pusat $(-5, 3)$ dan $r = \sqrt{9} = 3$.

Nomor 10

$\frac{A}{2 - \sqrt{5}} + \frac{B}{2 + \sqrt{5}} = 1 + 2\sqrt{5}$, $A, B \in \mathbb{R}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A + B = -\frac{1}{2}$.	☐	☐
(2) $A = -\frac{5}{4}$.	☐	☐
(3) $B = -\frac{3}{4}$.	☐	☐
(4) $A < B$.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) B (2) B (3) S (4) B

$\frac{1}{2 - \sqrt{5}} = -(2 + \sqrt{5})$, $\frac{1}{2 + \sqrt{5}} = \sqrt{5} - 2$. Ruas kiri $= (-2A - 2B) + (-A + B)\sqrt{5}$. Samakan dengan $1 + 2\sqrt{5}$: $-2(A + B) = 1$ dan $-A + B = 2$. Maka $A + B = -\frac{1}{2}$, $B = A + 2$, $A = -\frac{5}{4}$, $B = \frac{3}{4}$.

1. **Benar.** $A + B = -\frac{1}{2}$.
2. **Benar.** $A = -\frac{5}{4}$.
3. **Salah.** $B = \frac{3}{4} \neq -\frac{3}{4}$.
4. **Benar.** $-\frac{5}{4} < \frac{3}{4}$.

Nomor 11

$\begin{cases} px + qy = 8 \\ 3x - qy = 38 \end{cases}$, penyelesaian $(2,4)$. Nilai p adalah ...

- (A) 40 (D) 20
(B) 22,5 (E) 8
(C) 21,5

Pembahasan

Jawaban: (D) $p = 20$

Pers. 2: $6 - 4q = 38 \Rightarrow q = -8$. Pers. 1: $2p - 32 = 8 \Rightarrow p = 20$.

Nomor 12

$a = \sqrt{7} + 3$, $b = \sqrt{7} - 3$. Nilai $a^3 + b^3$ adalah ...

- (A) $60\sqrt{7}$ (D) $66\sqrt{7}$
(B) $62\sqrt{7}$ (E) $68\sqrt{7}$
(C) $64\sqrt{7}$

Pembahasan

Jawaban: (E) $68\sqrt{7}$

$a + b = 2\sqrt{7}$, $ab = 7 - 9 = -2$. $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = (2\sqrt{7})^3 - 3(-2)(2\sqrt{7}) = 56\sqrt{7} + 12\sqrt{7} = 68\sqrt{7}$.

Nomor 13

Solusi $\frac{x^2 + x + 3}{x^2 - x - 2} < 0$ adalah $a < x < b$. Nilai $b - 2a$ adalah ...

- (A) 1 (D) 4
(B) 2 (E) 5
(C) 3

Pembahasan

Jawaban: (D) $b - 2a = 4$

Pembilang $x^2 + x + 3$ selalu positif ($\Delta < 0$). Pecahan negatif $\Leftrightarrow$ penyebut negatif: $(x - 2)(x + 1) < 0 \Rightarrow -1 < x < 2$. Jadi $a = -1$, $b = 2$, $b - 2a = 4$.

Nomor 14

$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) AB berukuran 2×2 .	☐	☐
(2) $\det(AB) = 4(a + b)$.	☐	☐
(3) Jika $\det(AB) = 4$, maka $a + b = 4$.	☐	☐
(4) Jika $\det(AB) = 4$, maka $a + b = 1$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

Baris ke-2 dari AB : $[0, 4]$. Baris ke-1: $[a + b, 2a - b + c]$. $AB = \begin{pmatrix} a + b & 2a - b + c \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$,
 $\det(AB) = 4(a + b)$.

1. **Benar.** $A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2} = AB_{2 \times 2}$.
2. **Benar.** $\det(AB) = 4(a + b)$.
3. **Salah.** $4(a + b) = 4 \Rightarrow a + b = 1$, bukan 4.
4. **Benar.** $a + b = 1$.

Nomor 15

$ax^2 + bx + b = 0$ mempunyai dua akar real berbeda untuk $b < 0$ atau $b > 8$. Nilai a adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 1 | (D) 3 |
| (B) 2 | (E) -3 |
| (C) -2 | |

Pembahasan

Jawaban: (B) $a = 2$

$\Delta = b^2 - 4ab = b(b - 4a) > 0$ berlaku untuk $b < 0$ atau $b > 4a$. Dari soal batas atasnya $b > 8$, sehingga $4a = 8$ dan $a = 2$.

Nomor 16

$f(x) = 3x^2 + 9x + 12$. Jika $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = Ax + B + Ch$, tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A = 6$.	☐	☐
(2) $B = 3$.	☐	☐
(3) $C = 3$.	☐	☐
(4) $100A + 10B + C = 693$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) S (3) B (4) B

$f(x+h) - f(x) = 6xh + 3h^2 + 9h$. Bagi h : $6x + 9 + 3h$. Jadi $A = 6$, $B = 9$, $C = 3$.

1. **Benar.** $A = 6$.
2. **Salah.** $B = 9 \neq 3$.
3. **Benar.** $C = 3$.
4. **Benar.** $600 + 90 + 3 = 693$.

Nomor 17

$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 2, & x \geq 1 \\ x + 1, & x < 1 \end{cases}$. Nilai $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ adalah ...

- (A) -2 (D) 1
 (B) -1 (E) 2
 (C) Tidak ada

Pembahasan

Jawaban: (E) 2

Limit kiri: $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$. Limit kanan: $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - x + 2) = 2$. Keduanya sama, sehingga limit = 2.

Nomor 18

$f(3) = 6$, $f'(3) = 4$, $g(3) = 10$, $g'(3) = -6$. Nilai $\left(\frac{f}{g}\right)'(3)$ adalah ...

- (A) 0,76 (D) 0,95
 (B) 0,82 (E) 1
 (C) 0,91

Pembahasan

Jawaban: (A) 0,76

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(3) = \frac{f'(3)g(3) - f(3)g'(3)}{[g(3)]^2} = \frac{4(10) - 6(-6)}{100} = \frac{76}{100} = 0,76.$$

Nomor 19

$\int_1^9 f(x) dx = 5$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Substitusi $u = x^2$ mengubah $\int_1^3$ menjadi $\int_1^9$.	☐	☐
(2) $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 4 \int_1^9 f(u) du$.	☐	☐
(3) Nilai $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 5$.	☐	☐
(4) Nilai $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 20$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

$u = x^2$, $du = 2x dx$, $8x dx = 4 du$. Batas: $x=1 \rightarrow u=1$; $x=3 \rightarrow u=9$.

1. **Benar.** Batas menjadi $[1,9]$.

2. **Benar.** $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 4 \int_1^9 f(u) du$.

3. **Salah.** Nilainya $4 \cdot 5 = 20$, bukan 5.

4. **Benar.** $4 \cdot 5 = 20$.

Nomor 20

Pertidaksamaan $|x - 7| \geq 3$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Bilangan yang tidak memenuhi $ x - 7 \geq 3$ memenuhi $ x - 7 < 3$.	☐	☐
(2) $ x - 7 < 3$ setara dengan $4 < x < 10$.	☐	☐
(3) Banyak bilangan bulat yang tidak memenuhi adalah 4.	☐	☐
(4) Banyak bilangan bulat yang tidak memenuhi adalah 5.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

1. **Benar.** Negasi ≥ 3 adalah < 3 .

2. **Benar.** $|x - 7| < 3 \Leftrightarrow 4 < x < 10$.

3. **Salah.** Bilangan bulat dalam $(4,10)$: $\{5,6,7,8,9\}$, berjumlah 5.

4. **Benar.** Ada 5 bilangan bulat.

Nomor 21

Jika $9^m = 4$, maka $4 \cdot 3^{m+1} - 27^m$ adalah ...

- (A) 8 (D) 18
(B) 12 (E) 24
(C) 16

Pembahasan

Jawaban: (C) 16

$$3^{2m} = 4 \Rightarrow 3^m = 2. \quad 4 \cdot 3^{m+1} = 12 \cdot 2 = 24. \quad 27^m = (3^m)^3 = 8. \quad 24 - 8 = 16.$$

Nomor 22

$\frac{1}{\log_{10} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt{10}} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt{\sqrt{10}}} a} + \dots = 200$. Nilai a adalah ...

- (A) $\frac{1}{100}$ (D) $10^{1/100}$
(B) $\frac{1}{10}$ (E) $10^{1/10}$
(C) $\sqrt{10}$

Pembahasan

Jawaban: (D) $10^{1/100}$

$\frac{1}{\log_b a} = \log_a b$. Basis: $10, 10^{1/2}, 10^{1/4}, \dots$, sehingga jumlah $= \log_a 10 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots\right) = 2 \log_a 10 = 200$. $\log_a 10 = 100 \Rightarrow a^{100} = 10 \Rightarrow a = 10^{1/100}$.

Nomor 23

$\sin x = \frac{a-1,5}{2-0,5a}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Ruas kanan $= \frac{2a-3}{4-a}$.	☐	☐
(2) Agar ada solusi, $-1 \leq \frac{2a-3}{4-a} \leq 1$.	☐	☐
(3) Banyak bilangan bulat a yang memenuhi adalah 3.	☐	☐
(4) Banyak bilangan bulat a yang memenuhi adalah 4.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

Untuk $a < 4$: $-1 \leq \frac{2a-3}{4-a} \leq 1 \Rightarrow -1 \leq a \leq \frac{7}{3}$. Bilangan bulat: $-1, 0, 1, 2$ — ada 4.

1. **Benar.** $\frac{a-1,5}{2-0,5a} = \frac{2a-3}{4-a}$.

2. **Benar.** Syarat $\sin x \in [-1, 1]$.
3. **Salah.** Ada 4 bilangan bulat, bukan 3.
4. **Benar.** $\{-1, 0, 1, 2\}$, empat bilangan.

Nomor 24

$\sum_{k=1}^{100} 2k + \sum_{k=1}^{100} (3k + 2)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\sum_{k=1}^{100} k = 4950$.	☐	☐
(2) $\sum_{k=1}^{100} 2k = 10100$.	☐	☐
(3) $\sum_{k=1}^{100} (3k + 2) = 15350$.	☐	☐
(4) Total = 25450.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) S (2) B (3) B (4) B

$$\sum_{k=1}^{100} k = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050.$$

1. **Salah.** $\sum k = 5050 \neq 4950$.
2. **Benar.** $2 \times 5050 = 10100$.
3. **Benar.** $3(5050) + 2(100) = 15150 + 200 = 15350$.
4. **Benar.** $10100 + 15350 = 25450$.

Nomor 25

$(x + 1)(x^2 + 2x - 7) \geq x^2 - 1$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Dapat difaktorkan menjadi $(x - 2)(x + 1)(x + 3) \geq 0$.	☐	☐
(2) $x = -3$ memenuhi.	☐	☐
(3) Banyak bilangan bulat negatif yang memenuhi adalah 3.	☐	☐
(4) $x = -4$ memenuhi.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) B (4) S

$(x + 1)(x^2 + 2x - 7) - (x^2 - 1) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = (x - 2)(x + 1)(x + 3) \geq 0$. Tanda positif pada $[-3, -1] \cup [2, \infty)$.

1. **Benar.** Faktorisasi benar.
2. **Benar.** $x = -3 \in [-3, -1]$.
3. **Benar.** Bilangan bulat negatif: $-3, -2, -1$.
4. **Salah.** $(-6)(-3)(-1) = -18 < 0$.

Nomor 26

Penjualan 10 hari terakhir: 8,7,8,6,8,8,9,8,10,8. Rata-rata bulan Juni = 10. Rata-rata 20 hari pertama adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 8 | (D) 11 |
| (B) 9 | (E) 13 |
| (C) 10 | |

Pembahasan

Jawaban: (D) 11

Total 30 hari: 300. Jumlah 10 hari terakhir: 80. Jumlah 20 hari pertama: 220. Rata-rata: $220/20 = 11$.

Nomor 27

$x^7 - 10x^6 + 24x^5 = 0$, tiga akar real $r_1 < r_2 < r_3$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $x^5(x-4)(x-6) = 0$.	☐	☐
(2) Tiga akar berbeda: 0,4,6.	☐	☐
(3) $r_1 + r_3 = 6$.	☐	☐
(4) $r_1 \cdot r_3 = 24$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) B (4) S

1. **Benar.** $x^5(x^2 - 10x + 24) = x^5(x-4)(x-6)$.
2. **Benar.** $r_1 = 0, r_2 = 4, r_3 = 6$.
3. **Benar.** $0 + 6 = 6$.
4. **Salah.** $0 \times 6 = 0 \neq 24$.

Nomor 28

Garis singgung $y = 3x^2 + C$ di suatu titik adalah $y = 24x$. Nilai C adalah ...

- (A) 50 (D) 48
 (B) 46 (E) 49
 (C) 47

Pembahasan

Jawaban: (D) $C = 48$

$y' = 6x = 24 \Rightarrow x = 4$. Pada garis: $y = 96$. Pada kurva: $48 + C = 96 \Rightarrow C = 48$.

Nomor 29

Transformasi parabola $y = x^2$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $y = (x - h)^2$ adalah pergeseran $y = x^2$ sejauh h ke kanan ($h > 0$).	☐	☐
(2) $y = (x - 1)^2$ diperoleh dengan menggeser $y = x^2$ ke kanan 1 satuan.	☐	☐
(3) $y = (x - 1)^2$ diperoleh dengan menggeser $y = x^2$ ke kiri 1 satuan.	☐	☐
(4) Titik minimum $y = (x - 1)^2$ berada di $(1, 0)$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

- Benar.** Definisi pergeseran horizontal.
- Benar.** $h = 1$, ke kanan 1 satuan.
- Salah.** Ke kanan, bukan ke kiri.
- Benar.** Minimum saat $x = 1$: $y = 0$.

Nomor 30

Bilangan bulat terdekat dengan $5\sqrt{2}$ adalah ...

Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: 7

$5\sqrt{2} \approx 5 \times 1,414 = 7,07$. Bilangan bulat terdekat: 7.

Nomor 31

$f(x) = \sqrt{1+x}$. Perhatikan $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h^2) - f(3-3h^2)}{h^2}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$.	☐	☐
(2) $f'(3) = \frac{1}{4}$.	☐	☐
(3) Nilai limit adalah $\frac{9}{8}$.	☐	☐
(4) Nilai limit adalah $\frac{5}{4}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

$$f(3+2h^2) - f(3-3h^2) \approx f'(3) \cdot 5h^2.$$

1. **Benar.** Turunan benar.

2. **Benar.** $f'(3) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.

3. **Salah.** Limitnya $\frac{1}{4} \times 5 = \frac{5}{4} \neq \frac{9}{8}$.

4. **Benar.** Nilai limit $= \frac{5}{4}$.

Nomor 32

$\cos(3x+15^\circ) = \sin(x+25^\circ)$, $0^\circ < x < 90^\circ$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\sin(x+25^\circ) = \cos(65^\circ - x)$.	☐	☐
(2) Dari persamaan: $4x = 50^\circ$.	☐	☐
(3) $x = 15^\circ$.	☐	☐
(4) $x = 12,5^\circ$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

1. **Benar.** $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$.

2. **Benar.** $3x + 15^\circ = 65^\circ - x \Rightarrow 4x = 50^\circ$.

3. **Salah.** $x = 12,5^\circ \neq 15^\circ$.

4. **Benar.** $x = \frac{50^\circ}{4} = 12,5^\circ$.

Nomor 33

$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 5x}{1 - x}}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Diperlukan $\frac{x(x-5)}{1-x} \geq 0$.	☐	☐
(2) $1 < x \leq 5$ adalah bagian daerah asal.	☐	☐
(3) $0 < x < 1$ adalah bagian daerah asal.	☐	☐
(4) Daerah asal: $\{x \mid x \leq 0 \text{ atau } 1 < x \leq 5\}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

Uji tanda $\frac{x(x-5)}{1-x}$ pada titik kritis 0,1,5: $x < 0$: $\frac{(-)(-)}{(+)} > 0 \checkmark$; $0 < x < 1$: $\frac{(+)(-)}{(+)} < 0 \times$; $1 < x < 5$: $\frac{(+)(-)}{(-)} > 0 \checkmark$; $x > 5$: $\frac{(+)(+)}{(-)} < 0 \times$.

1. **Benar.** Kondisi tersebut diperlukan.
2. **Benar.** $1 < x \leq 5$ memenuhi.
3. **Salah.** $0 < x < 1$ memberikan nilai negatif.
4. **Benar.** Daerah asal: $x \leq 0$ atau $1 < x \leq 5$.

Nomor 34

$\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = a$. Nilai $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ adalah ... Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: $1 - a$

$\frac{x}{1+x} + \frac{1}{1+x} = 1$, sehingga $a + \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = 1$. Jawaban: $1 - a$.

Nomor 35

$f(x) \geq 0$ untuk semua x , $f(1) = 0$, $f(2) = 2$. Nilai $f(0) + f(4)$ adalah ... Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: 20

$f(1) = 0$ dan $f \geq 0 \Rightarrow x = 1$ akar kembar: $f(x) = k(x-1)^2$. $f(2) = k = 2$. Maka $f(0) = 2$ dan $f(4) = 2 \cdot 9 = 18$. Jumlah = 20.

Nomor 36

A, B pada lingkaran $O(0,0)$, $\alpha = \angle AOB$, $A(a,b)$ kuadran I, $B = (25,0)$, $\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

- (a) Nilai b . Jawaban: _____
- (b) Nilai $5 \cos \alpha$. Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** (a) $b = 20$ (b) $5 \cos \alpha = 3$

$r = OB = 25$. $A = (25 \cos \alpha, 25 \sin \alpha)$. (a) $b = 25 \sin \alpha = 25 \cdot \frac{4}{5} = 20$. (b) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $5 \cos \alpha = 3$.

Nomor 37

$U_6 = \log_8 96$, $U_2 = \log_8 6$, $U_{12} - U_4 = \log_8(c)$. Nilai c adalah ... Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** $c = 256$

$4d = U_6 - U_2 = \log_8 16$. $d = \frac{1}{4} \log_8 16$. $U_{12} - U_4 = 8d = 2 \log_8 16 = \log_8(16^2) = \log_8 256$. $c = 256$.

Nomor 38

$f(-x) = f(x)$, $\int_0^5 f = 7$, $\int_5^6 f = 8$. Nilai $\int_{-5}^6 f(x) dx$ adalah ...
Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** 22

Fungsi genap: $\int_{-5}^0 f = \int_0^5 f = 7$. $\int_{-5}^6 f = 7 + 7 + 8 = 22$.

Nomor 39

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x} = 5$. Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2f(x)}{x^2} - \frac{f(x) \cos 2x}{x(1+x)} - \frac{2f(x)}{x^2(1+x)} \right]$ adalah ...
Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** 15

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 15$. Ekspresi $= \frac{f(x)}{x} \cdot \frac{2(1+x) - x \cos 2x - 2}{x(1+x)} = \frac{f(x)}{x} \cdot \frac{2 - \cos 2x}{1+x}$. Limit:
 $15 \cdot \frac{2-1}{1} = 15$.

Nomor 40

$l: y = x$; $k: y = -\frac{5}{3}x$. A pada k , B proyeksi A ke l , $|OB| = 1$. Jarak AB adalah ...
Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** 4

Vektor satuan pada l : $\mathbf{u} = \frac{(1,1)}{\sqrt{2}}$; tegak lurus: $\mathbf{n} = \frac{(1,-1)}{\sqrt{2}}$. $B = \mathbf{u}$, $A = B + s\mathbf{n}$. Syarat A

pada k : $\frac{1-s}{\sqrt{2}} = -\frac{5}{3} \cdot \frac{1+s}{\sqrt{2}} \Rightarrow 3 - 3s = -5 - 5s \Rightarrow s = -4$. Jarak $AB = |s| = 4$.

Nomor 41

Truk A, B memuat 4 ton; truk C, D memuat 6 ton. Truk E memuat 1 ton lebih dari rata-rata kelima truk. Muatan $A + E$ adalah ...

- (A) 8,17 (D) 10,25
(B) 9 (E) 10,5
(C) 10

Pembahasan

Jawaban: (D) 10,25 ton

Misalkan muatan $E = e$. Rata-rata = $\frac{4 + 4 + 6 + 6 + e}{5} = \frac{20 + e}{5}$. $e = \frac{20 + e}{5} + 1 \Rightarrow 5e = 25 + e \Rightarrow e = 6,25$. $A + E = 4 + 6,25 = 10,25$.

Nomor 42

Satu dadu dilempar 3 kali. Peluang mata 6 muncul sedikitnya sekali adalah ...

- (A) $\frac{1}{216}$ (D) $\frac{18}{216}$
(B) $\frac{3}{216}$ (E) $\frac{91}{216}$
(C) $\frac{12}{216}$

Pembahasan

Jawaban: (E) $\frac{91}{216}$

Komplemen: $P(\text{tidak muncul 6 sama sekali}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$. $P(\text{sedikitnya sekali}) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$.

Nomor 43

$x^3 + 3x^2 + 9x + 3$ membagi habis $x^4 + 4x^3 + 2ax^2 + 4bx + c$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Hasil bagi berbentuk $x + k$ untuk suatu k .	☐	☐
(2) Nilai $k = 1$.	☐	☐
(3) Nilai $a = 6$.	☐	☐
(4) Nilai $b = 6$.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) B (2) B (3) B (4) S

Pembagi berderajat 3, yang dibagi berderajat 4, sehingga hasil bagi berderajat 1: $x + k$.
 $(x^3 + 3x^2 + 9x + 3)(x + k) = x^4 + (k + 3)x^3 + (3k + 9)x^2 + (9k + 3)x + 3k$. Samakan koefisien:
 $k + 3 = 4 \Rightarrow k = 1$; $3k + 9 = 2a \Rightarrow a = 6$; $9k + 3 = 4b \Rightarrow b = 3$.

1. **Benar.** Hasil bagi berbentuk $x + k$.
2. **Benar.** $k = 1$.
3. **Benar.** $a = 6$.
4. **Salah.** $b = 3 \neq 6$.

Nomor 44

$y = 2x^2 + 1$ dicerminkan terhadap sumbu x , digeser kanan 2 satuan $\Rightarrow y = ax^2 + bx + c$.
 Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pencerminan terhadap sumbu x menghasilkan $y = -2x^2 - 1$.	☐	☐
(2) Pergeseran kanan 2 satuan mengganti x dengan $x - 2$.	☐	☐
(3) Persamaan akhirnya $y = -2x^2 + 8x - 7$.	☐	☐
(4) Nilai $a + b + c = -3$.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) B (2) B (3) S (4) B

Cermin x -axis: $y = -2x^2 - 1$. Geser kanan 2: ganti $x \rightarrow x - 2$: $y = -2(x - 2)^2 - 1 = -2x^2 + 8x - 8 - 1 = -2x^2 + 8x - 9$. Jadi $a = -2$, $b = 8$, $c = -9$.

1. **Benar.** $y = -2x^2 - 1$.
2. **Benar.** $x \rightarrow x - 2$.
3. **Salah.** Persamaan akhir adalah $-2x^2 + 8x - 9$, bukan -7 .
4. **Benar.** $-2 + 8 - 9 = -3$.

Nomor 45

Nilai $\sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}}$ adalah ...

Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** 3

Misalkan $s = \sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}}$. Perkalian: $\sqrt[3]{(9 + 4\sqrt{5})(9 - 4\sqrt{5})} = \sqrt[3]{81 - 80} = 1$.
 $s^3 = (9 + 4\sqrt{5}) + (9 - 4\sqrt{5}) + 3 \cdot 1 \cdot s = 18 + 3s$. $s^3 - 3s - 18 = 0$; coba $s = 3$: $27 - 9 - 18 = 0$.
 Jadi $s = 3$.

Nomor 46

Nilai $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sin(30 - 6x)}{x^2 - 25}$ adalah ...

- (A) $-0,2$ (D) $-0,8$
 (B) $-0,4$ (E) -1
 (C) $-0,6$

Pembahasan

Jawaban: (C) $-0,6$

Saat $x \rightarrow 5$: $30 - 6x \rightarrow 0$, sehingga $\sin(30 - 6x) \approx 30 - 6x = -6(x - 5)$. $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{-6(x - 5)}{(x - 5)(x + 5)} = \frac{-6}{10} = -0,6$.

Nomor 47

Parabola melalui $(-4,0)$ dan $(2,0)$, titik minimum pada $y = 23x + 20$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Sumbu simetri berada di $x = -1$.	☐	☐
(2) Ordinat titik minimum adalah -3 .	☐	☐
(3) Nilai $k = \frac{1}{3}$ dalam $y = k(x + 4)(x - 2)$.	☐	☐
(4) Persamaan parabolanya $y = \frac{1}{3}(x - 4)(x + 2)$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) B (4) S

Bentuk: $y = k(x + 4)(x - 2)$. Sumbu simetri: $x = \frac{-4+2}{2} = -1$. Pada garis $y = 23x + 20$ saat $x = -1$: $y = -23 + 20 = -3$ (ordinat minimum). Pada parabola saat $x = -1$: $k(3)(-3) = -9k = -3 \Rightarrow k = \frac{1}{3}$.

- Benar.** Sumbu simetri di $x = -1$.
- Benar.** Ordinat minimum $= -3$.
- Benar.** $k = \frac{1}{3}$.
- Salah.** Persamaan yang benar $y = \frac{1}{3}(x + 4)(x - 2)$, bukan $(x - 4)(x + 2)$.

Nomor 48

Rata-rata $5,4, c + 11, c - 1,5$ adalah 10. Nilai c adalah ...

- (A) 18 (D) 15
 (B) 17 (E) 13
 (C) 16

Pembahasan**Jawaban:** (E) $c = 13$

Jumlah = $5 \times 10 = 50$. $5 + 4 + (c + 11) + (c - 1) + 5 = 2c + 24 = 50 \Rightarrow c = 13$.

Nomor 49

Data terurut: $4, 6 - a, 6, 8, 8 + a, 10$ dengan $0 \leq a \leq 2$, $P = s^2$ (varians), $Q = 5$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Rata-rata data adalah 7 untuk semua a .	☐	☐
(2) $s^2 = \frac{11 + 2a + a^2}{3}$.	☐	☐
(3) $P < Q$ untuk semua $0 \leq a \leq 2$.	☐	☐
(4) Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan secara pasti.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) **B** (2) **B** (3) **S** (4) **B**

Jumlah data = 42; rata-rata = 7 (konstan). Deviasi dari 7: $-3, -(1 + a), -1, 1, (1 + a), 3$.
 $s^2 = \frac{9 + (1+a)^2 + 1 + 1 + (1+a)^2 + 9}{6} = \frac{10 + (1+a)^2}{3} = \frac{11 + 2a + a^2}{3}$.

1. **Benar.** Rata-rata = 7 untuk semua a .

2. **Benar.** $s^2 = \frac{11 + 2a + a^2}{3}$.

3. **Salah.** Untuk $a = 0$: $s^2 = \frac{11}{3} \approx 3,67 < 5$. Untuk $a = 2$: $s^2 = \frac{19}{3} \approx 6,33 > 5$.

4. **Benar.** Bergantung a , hubungan P dan Q tidak pasti.

Nomor 50

Data D_0 terdiri atas tiga bilangan positif dengan median 20. Empat bilangan positif a, b, c, d ditambahkan membentuk D berisi 7 bilangan. Jika $a + b = 40$ dan $c + d = 40$, tentukan banyaknya **maksimum** bilangan dalam D yang nilainya kurang dari 20.

Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** 3

Dari D_0 : median = 20, sehingga bilangan terkecilnya ≤ 20 . Paling banyak 1 anggota D_0 yang nilainya < 20 .

Dari $\{a, b\}$ dengan $a + b = 40$ (positif): jika $a < 20$ maka $b = 40 - a > 20$. Paling banyak 1 dari $\{a, b\}$ yang < 20 . Demikian pula $\{c, d\}$.

Maksimum bilangan dalam D yang < 20 : $1 + 1 + 1 = 3$.

Karena median 7 bilangan adalah bilangan ke-4 dan paling banyak 3 bilangan < 20 , bilangan ke-4 terkecil ≥ 20 , sehingga median $D \geq 20$.

Nomor 51

Nilai maksimum $\frac{m}{15 \sin x - 8 \cos x + 25} = 2$. Nilai m adalah ...

- (A) 4 (D) 64
(B) 16 (E) 84
(C) 36

Pembahasan

Jawaban: (B) $m = 16$

$15 \sin x - 8 \cos x$ memiliki nilai minimum $-\sqrt{15^2 + 8^2} = -17$. Penyebut minimum $= 25 - 17 = 8$. Untuk $m > 0$: nilai maksimum pecahan $= \frac{m}{8} = 2 \Rightarrow m = 16$.

Nomor 52

$f(x^2 + 3x + 1) = \log_2(2x^3 - x^2 + 7)$, $x \geq 0$. Nilai $f(5)$ adalah ...

- (A) 1 (D) 4
(B) 2 (E) 5
(C) 3

Pembahasan

Jawaban: (C) $f(5) = 3$

Cari $x \geq 0$ dengan $x^2 + 3x + 1 = 5$: $x^2 + 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x + 4) = 0 \Rightarrow x = 1$.
 $f(5) = \log_2(2 - 1 + 7) = \log_2 8 = 3$.

Nomor 53

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 8x} - \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + x})$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Untuk $x \rightarrow \infty$: $\sqrt{4x^2 + 8x} = 2x + 2 + o(1)$.	☐	☐
(2) Untuk $x \rightarrow \infty$: $\sqrt{x^2 + x} = x + \frac{1}{2} + o(1)$.	☐	☐
(3) Nilai limit adalah 2.	☐	☐
(4) Nilai limit adalah $\frac{3}{2}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

Untuk $x \rightarrow \infty$: $\sqrt{a^2x^2 + bx} \approx ax + \frac{b}{2a}$.

1. **Benar.** $\sqrt{4x^2 + 8x} = 2\sqrt{x^2 + 2x} \approx 2(x + 1) = 2x + 2$.

2. **Benar.** $\sqrt{x^2 + x} \approx x + \frac{1}{2}$.

3. **Salah.** Limit $= (2x + 2) - x - (x + \frac{1}{2}) = \frac{3}{2} \neq 2$.

4. **Benar.** Nilai limit $= \frac{3}{2}$.

Nomor 54

$y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x$ mempunyai garis singgung mendatar di P dan Q . Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $y' = x^2 - 3x + 2 = 0$ di $x = 1$ dan $x = 2$.	☐	☐
(2) Ordinat di $x = 1$ adalah $\frac{5}{6}$ dan di $x = 2$ adalah $\frac{2}{3}$.	☐	☐
(3) Jumlah ordinat P dan Q adalah $\frac{5}{3}$.	☐	☐
(4) Jumlah ordinat P dan Q adalah $\frac{3}{2}$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

$y' = x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) = 0$ di $x = 1, 2$. $y(1) = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{2-9+12}{6} = \frac{5}{6}$.
 $y(2) = \frac{8}{3} - 6 + 4 = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}$. Jumlah $= \frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6} + \frac{4}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$.

1. **Benar.** $x = 1$ dan $x = 2$.

2. **Benar.** Ordinat benar.

3. **Salah.** Jumlah $= \frac{3}{2} \neq \frac{5}{3}$.

4. **Benar.** Jumlah $= \frac{3}{2}$.

Nomor 55

Lingkaran pusat (a, b) , $a, b > 3$, menyinggung $3x + 4y = 12$, jari-jari 12. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Jarak pusat ke garis $= \frac{ 3a + 4b - 12 }{5}$.	☐	☐
(2) Karena $a, b > 3$: $3a + 4b - 12 > 0$.	☐	☐
(3) $3a + 4b = 60$.	☐	☐
(4) $3a + 4b = 72$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) B (2) B (3) S (4) B

Jarak $= r$: $\frac{|3a + 4b - 12|}{5} = 12$. Karena $a, b > 3$: $3a + 4b > 9 + 12 = 21 > 12$, sehingga nilai mutlak positif. $3a + 4b - 12 = 60 \Rightarrow 3a + 4b = 72$.

1. **Benar.** Rumus jarak titik ke garis.
2. **Benar.** $3a + 4b - 12 > 0$.
3. **Salah.** $3a + 4b = 72 \neq 60$.
4. **Benar.** $3a + 4b = 72$.

Nomor 56

$\int_5^9 f(x) dx = 16$. Nilai $\int_4^6 f(2x - 3) dx$ adalah ... Jawaban: _____

Pembahasan

Jawaban: 8

Substitusi $u = 2x - 3$, $du = 2 dx$, $dx = \frac{1}{2} du$. Batas: $x = 4 \rightarrow u = 5$; $x = 6 \rightarrow u = 9$.
 $\int_4^6 f(2x - 3) dx = \frac{1}{2} \int_5^9 f(u) du = \frac{1}{2} \times 16 = 8$.

Nomor 57

AB diameter lingkaran, $A = (10, 17)$, $B = (-2, 1)$. Jari-jari lingkaran adalah ...

- | | |
|--------|-------|
| (A) 20 | (D) 8 |
| (B) 15 | (E) 4 |
| (C) 10 | |

Pembahasan

Jawaban: (C) $r = 10$

$|AB| = \sqrt{(10 - (-2))^2 + (17 - 1)^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20$. Jari-jari = $|AB|/2 = 10$.

Nomor 58

$f(x) = \log_3 x$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = \log_3\left(2x \cdot \frac{2}{x}\right)$.	☐	☐
(2) $\log_3\left(2x \cdot \frac{2}{x}\right) = \log_3 4 = f(4)$.	☐	☐
(3) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = f(x^2)$.	☐	☐
(4) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = f(4)$ (tidak bergantung x).	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) B (2) B (3) S (4) B

$$f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = \log_3(2x) + \log_3\left(\frac{2}{x}\right) = \log_3\left(2x \cdot \frac{2}{x}\right) = \log_3 4.$$

1. **Benar.** Sifat $\log a + \log b = \log(ab)$.
2. **Benar.** $\log_3 4 = f(4)$.
3. **Salah.** $f(x^2) = 2\log_3 x$, bergantung pada x .
4. **Benar.** Hasilnya $f(4)$, konstan.

Nomor 59

Data D : 5 bilangan bulat positif, tiga di antaranya 4,5,8. Rata-rata semua nilai median yang mungkin adalah ...

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (A) 5 | (D) $6\frac{1}{2}$ |
| (B) $5\frac{1}{2}$ | (E) 7 |
| (C) 6 | |

Pembahasan**Jawaban:** (C) 6

Dua bilangan lain $p \leq q$ (positif). Setelah diurutkan 5 data, median adalah data ke-3. Nilai median yang mungkin bergantung pada p, q : median bisa 4,5,6,7,8 (dengan memilih p, q yang sesuai). Rata-rata semua nilai median = $\frac{4+5+6+7+8}{5} = 6$.

Nomor 60

Tentukan daerah asal fungsi $f(x) = \sqrt{|3x-7|} - 8$.

Jawaban: _____

Pembahasan**Jawaban:** $x \leq -\frac{1}{3}$ atau $x \geq 5$

Syarat radikan ≥ 0 : $|3x-7| - 8 \geq 0 \Rightarrow |3x-7| \geq 8$. Kasus 1: $3x-7 \geq 8 \Rightarrow x \geq 5$. Kasus 2: $3x-7 \leq -8 \Rightarrow 3x \leq -1 \Rightarrow x \leq -\frac{1}{3}$. Daerah asal: $\left\{x \mid x \leq -\frac{1}{3} \text{ atau } x \geq 5\right\}$.